



UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

ESCUELA DE INFORMÁTICA & TELECOMUNICACIONES

ALGORITMOS DE RUTEO Y REDES RESILIENTES

Red de Drones para Detección y Vigilancia de Incendios Forestales

Primer Informe

Profesor:

Nicolás Boettcher

Autores:

Diego Muñoz

Ignacio Pastén

Diego

Eduardo

11 de Septiembre

Índice

1. Introducción

Los incendios forestales constituyen un problema operacional donde el tiempo de detección y la ubicación precisa de un foco resultan determinantes para orientar una respuesta temprana. La literatura reciente reconoce a los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) como una alternativa para complementar la vigilancia terrestre y satelital, debido a su movilidad, capacidad de desplegarse sobre zonas de difícil acceso y posibilidad de operar con cámaras ópticas, térmicas y otros sensores. En revisiones sobre detección temprana se destacan precisamente estos atributos, junto con sus restricciones de autonomía y sensibilidad a las condiciones meteorológicas.^[1,2]

En Chile existe además una base de datos pública que permite construir una solución técnicamente verificable: CONAF mantiene información georreferenciada de vegetación y uso de la tierra, el Geoportal de Chile publica coberturas de incendios de magnitud, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dispone de servicios JSON/GeoJSON de estaciones y variables meteorológicas, y el MOP/IGM expone cartografía mediante servicios ArcGIS REST. A esto se pueden sumar datos de OpenStreetMap y NASA FIRMS para representar edificios, restricciones territoriales y focos de incendio activos.^[3-8]

El presente informe propone, por tanto, modelar la infraestructura de vigilancia como un grafo geoespacial dinámico $G = (V, E)$, donde los nodos representan puntos de operación o observación y las aristas representan trayectorias de vuelo factibles. La metadata territorial, meteorológica y de riesgo se integrará en el costo de cada arista para soportar, en la siguiente etapa del proyecto, el cálculo de rutas óptimas y rutas alternativas resilientes ante eventos que modifiquen o inutilicen parte de la red.

2. Problemática

La problemática abordada es la **dificultad de mantener una vigilancia aérea continua, segura y geográficamente priorizada sobre zonas forestales con alta probabilidad de ignición, especialmente cuando las condiciones ambientales o eventos externos alteran la factibilidad de determinadas trayectorias.**

Una estrategia que solamente minimice distancia puede generar rutas que sean cortas pero operacionalmente poco convenientes: una trayectoria puede atravesar una zona de alta densidad de edificaciones, quedar expuesta a viento intenso, pasar por áreas protegidas o acercarse a un foco de incendio activo. En consecuencia, el problema no es únicamente encontrar el camino más corto, sino encontrar el camino que balancee distancia, tiempo, seguridad, riesgo y posibilidad de recuperación ante fallas.

La literatura sobre UAV para detección temprana muestra que estas plataformas pueden entregar una percepción aérea de mayor detalle y ser redirigidas hacia áreas prioritarias, aunque presentan limitaciones de autonomía y condiciones meteorológicas que deben ser consideradas en el diseño de la misión.^[2] En Chile, además, la DMC dispone de información actual y pronosticada específica para condiciones de riesgo de incendios forestales, mientras que FIRMS ofrece detecciones satelitales de incendios activos en formatos utilizables por sistemas geoespaciales.^[5,8]

Por ello, la necesidad de ingeniería que aborda este proyecto es convertir fuentes heterogéneas en una sola representación espacial sobre la cual un algoritmo pueda decidir de forma reproducible qué aristas son factibles, cuáles deben penalizarse y cuáles deben retirarse temporalmente del grafo.

3. Hipótesis

Si una red geolocalizada de drones integra información de edificios y obstáculos, elevación del terreno, condiciones meteorológicas, cobertura vegetal, riesgo histórico e incendios activos, **entonces** será posible construir un modelo de costos dinámicos sobre sus aristas que permita seleccionar rutas de vigilancia eficientes y, ante la aparición de eventos que bloqueen o deterioren una trayectoria, encontrar rutas alternativas que mantengan la conectividad operacional entre un origen y un destino.

La hipótesis se sustenta en que la resiliencia puede modelarse como una propiedad del grafo: una arista no necesita desaparecer únicamente por una falla física; también puede pasar a un estado de alto costo o bloqueo cuando una condición externa haga insegura su utilización. Así, la red podrá responder a cambios de contexto sin reconstruir completamente su representación geográfica.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Diseñar una infraestructura geoespacial de vigilancia mediante drones que permita priorizar y seleccionar rutas de vuelo para la detección temprana de incendios forestales en Chile, integrando fuentes públicas heterogéneas y actualizables para representar restricciones, condiciones ambientales, riesgo y eventos externos, con énfasis en la generación de rutas resilientes.

4.2 Objetivos Específicos

1. Construir un modelo de red $G = (V, E)$ para una zona de estudio en Chile, definiendo nodos de operación/observación y aristas correspondientes a trayectorias potenciales de vuelo.
2. Integrar al menos cuatro fuentes independientes de datos, superando el mínimo $n = 4$ asociado a los cuatro integrantes indicados en la plantilla, e incorporar tanto fuentes API como coberturas geoespaciales con polígonos.
3. Caracterizar cada nodo y arista mediante metadata territorial, topográfica, meteorológica y de riesgo, de modo que el costo de vuelo pueda recalcularse ante cambios en el entorno.
4. Identificar y geolocalizar amenazas capaces de bloquear, penalizar o alterar las rutas, tales como incendios activos, viento intenso, restricciones territoriales y zonas de alta amenaza de incendio.
5. Preparar la infraestructura para la segunda etapa, en la que se compararán rutas alternativas entre pares de puntos bajo diferentes escenarios de falla y se evaluará su resiliencia.

5. Infraestructura

La infraestructura propuesta será una **red geoespacial para planificación de vuelos UAV**, no una red de telecomunicaciones. Su objetivo es representar espacialmente el territorio, convertirlo en un grafo navegable y asociar a cada componente la información necesaria para evaluar su conveniencia operacional.

5.1 Representación de la red

Se define el grafo como:

$$G = (V, E)$$

donde V es el conjunto de nodos y E el conjunto de aristas dirigidas o bidireccionales, según la hipótesis de operación elegida.

Nodos. Los nodos representarán bases de drones, estaciones o puntos de carga, puntos de observación, waypoints, cruces de corredores de vuelo y zonas objetivo. Cada nodo tendrá, como mínimo, latitud, longitud, elevación, tipo, nivel de riesgo territorial y estado operacional.

Aristas. Una arista e_{ij} representará un segmento de vuelo potencial entre v_i y v_j . Sus atributos incluirán distancia, tiempo estimado, diferencia de elevación, exposición a viento, presencia de obstáculos, intersección con polígonos restringidos y riesgo de incendio.

Una función de costo inicial puede definirse como:

$$C(e) = w_d D_e + w_t T_e + w_w W_e + w_r R_e + w_o O_e$$

con D_e distancia, T_e tiempo, W_e penalización meteorológica, R_e riesgo de incendio y O_e penalización por obstáculos/restricciones. Los pesos w_k se calibrarán experimentalmente en la siguiente etapa.

5.2 Arquitectura de datos



Figura 1: Arquitectura conceptual de integración geoespacial.

5.3 Obtención y normalización de la red

La información será descargada o consultada desde las fuentes oficiales y, posteriormente, normalizada a un sistema de referencia espacial coherente. Las geometrías vectoriales se incorporarán a PostgreSQL/PostGIS, conservando la fecha de captura y la fuente de cada registro. Las capas con polígonos se utilizarán para realizar operaciones de intersección y buffer; las capas puntuales se usarán para interpolar o asignar valores a las aristas; y las capas lineales servirán para referencia territorial y construcción de waypoints.

OpenStreetMap dispone de un extracto completo de Chile en PBF, Shapefile y GeoPackage mediante Geofabrik; el extracto publicado actualmente registra datos hasta el 24 de agosto de 2026, lo que entrega una vía reproducible para obtener la información sin depender de scraping manual.^[3] El servicio MOP/IGM50, por su parte, expone capas de curvas de nivel, hidrografía, viario, vegetación, población e infraestructura mediante ArcGIS REST.^[4]

6. Metadata

La metadata se define como el conjunto de atributos que permitirá transformar el territorio y su contexto operativo en parámetros cuantificables para el ruteo. Para cumplir el mínimo exigido por la rúbrica se debe considerar $n = 4$ fuentes independientes; la propuesta incorpora seis fuentes principales y una fuente académica complementaria, por lo que existe holgura respecto del requisito.

6.1 Metadata territorial y de obstáculos

Atributo	Fuente	Formato / geometría	Uso en el ruteo
Edificaciones	OpenStreetMap / Geofabrik	PBF, SHP, GPKG / polígonos	Generar obstáculos y buffers de seguridad.
Infraestructura	OSM + MOP/IGM	PBF / líneas y puntos	Identificar infraestructura crítica y puntos de referencia.
Elevación	MOP/IGM50	ArcGIS REST / curvas de nivel	Estimar diferencias de altura y pendiente.
Hidrografía	MOP/IGM50	ArcGIS REST / líneas y áreas	Detectar cuerpos de agua y restricciones territoriales.
Uso de suelo / vegetación	CONAF	Coberturas GIS / polígonos	Estimar combustible y prioridad de vigilancia.
Áreas protegidas	MBN / Geoportal Chile	Shapefile / polígonos	Excluir o penalizar zonas restringidas.

6.2 Metadata meteorológica y operacional

La DMC proporciona un catastro geográfico de estaciones en GeoJSON, con coordenadas, altitud, comuna, región, tipo de estación y otros metadatos. También dispone de servicios

que entregan temperatura, humedad relativa, presión, radiación y variables de viento.^[5,6] En particular, el servicio de condiciones de riesgo de incendios forestales entrega datos actuales y pronosticados asociados a temperatura, humedad, dirección e intensidad del viento.^[8]

Los atributos a incorporar serán:

- temperatura del aire;
- humedad relativa;
- velocidad e intensidad del viento;
- dirección del viento;
- precipitación acumulada;
- radiación global;
- hora de medición y antigüedad del dato;
- distancia desde la estación meteorológica hasta la arista o nodo.

La antigüedad del dato es relevante: un valor meteorológico no debe tratarse como equivalente si fue medido hace pocos minutos o hace varias horas. Por ello, cada observación será almacenada junto con timestamp y fuente, permitiendo descartar o depreciar información obsoleta.

6.3 Metadata de incendios y riesgo

CONAF constituye la fuente nacional principal para vegetación y uso de la tierra, y mantiene una base pública estandarizada orientada a la identificación, caracterización y localización de formaciones vegetacionales. La actualización 2025 incorpora mejoras de cartografía y mayor detalle en la distribución del bosque nativo en cinco regiones.^[7]

Para incendios de magnitud, el Geoportal de Chile publica la cobertura correspondiente a la temporada 2024-2025 como polígonos del perímetro afectado, asociando superficie y causa estimada.^[9] Esta información histórica permite obtener una variable de riesgo espacial persistente.

Para información dinámica, NASA FIRMS ofrece productos de incendios activos de MODIS, VIIRS y Landsat; el catálogo NRT incluye datos descargables y servicios como API, WMS, WFS y archivos Shapefile/KML. VIIRS se publica con resolución nominal de 375 m para estos productos.^[10,11]

Los atributos derivados serán:

- distancia desde la arista al foco activo más cercano;
- confianza de la detección, cuando la fuente la entregue;
- fecha y hora de adquisición;
- radiative power (FRP), cuando esté disponible;
- proporción de la arista dentro de polígonos históricos de incendio;
- tipo de vegetación intersectada por la arista;
- índice compuesto de riesgo territorial.

6.4 Matriz de fuentes y factibilidad de obtención

Fuente	Tipo	Acceso verificable	Dato utilizable
OpenStreetMap / Geofabrik	BD / descarga	PBF, SHP y GPKG para Chile	Edificios, viario, infraestructura, etiquetas OSM.
MOP / IGM50	API GIS REST	MapServer ArcGIS público	Curvas de nivel, viario, hidrografía, vegetación, infraestructura.
DMC JSON/GeoJSON	API Servicios con token / API key	Estaciones, temperatura, humedad, viento y riesgo de incendios.	
CONAF	BD geoespacial	SIT y descargas GIS	Vegetación, uso de suelo y riesgo forestal.
NASA FIRMS	API / WFS / WMS / SHP	Servicios web Earthdata/FIRMS	Incendios activos y atributos temporales.
MBN / Geoportal Chile	BD geoespacial	Shapefile oficial	Bienes Nacionales Protegidos y SNAP.

Estas fuentes superan el mínimo de cuatro. Además, existe trazabilidad de acceso: OSM dispone de archivos descargables; MOP/IGM expone un MapServer con consulta REST; DMC documenta sus URLs de servicios; FIRMS documenta API, WMS, WFS y descargas; y MBN entrega capas nacionales en Shapefile mediante su catálogo.^[3–6,10–12]

7. Amenazas

Las amenazas se modelarán como eventos externos o condiciones que pueden modificar el estado de un nodo o arista. La clasificación se realizará según su efecto: (i) **bloqueo**, cuando la trayectoria deja de ser utilizable; (ii) **penalización**, cuando la trayectoria sigue siendo posible pero se vuelve menos conveniente; y (iii) **priorización**, cuando el evento incrementa el valor de vigilar una zona.

Amenaza	Impacto	Fuente / obtención	Tratamiento en la red
Incendio activo	Riesgo directo al vuelo y cambio urgente de prioridad	NASA FIRMS API; CONAF	Bloquear o penalizar aristas cercanas; recalcular ruta.
Viento intenso	Aumento de riesgo y consumo/tiempo de vuelo	DMC API	Penalizar según velocidad/dirección; bloquear sobre umbral definido.
Temperatura extrema / baja humedad	Incremento del riesgo de ignición y severidad	DMC + capas de riesgo CONAF	Aumentar prioridad de vigilancia y costo de exposición.
Humo / visibilidad reducida	Menor confiabilidad de sensores ópticos	Incendios activos + futura telemetría del UAV	Penalizar zonas con visibilidad degradada y priorizar sensores térmicos.
Zona protegida o restringida	Restricción territorial de operación	MBN / Geoportel Chile	Intersección poligonal; arista no transitable o penalizada.
Edificación / obstáculo	Riesgo de colisión	OSM / MOP	Buffer de seguridad; eliminación de aristas intersectantes.
Zona con alta amenaza histórica	Mayor probabilidad de evento durante la misión	CONAF / Geoportel	Incremento del peso de riesgo de la arista.

7.1 Fallas inducidas por eventos externos

El concepto de falla se implementará sin asumir una falla electrónica del dron. Una arista se considera fallada cuando un evento externo hace que su costo supere un umbral de operación o cuando una regla de seguridad la declara no transitable. Esto permite generar escenarios reproducibles para la segunda tarea.

Por ejemplo, frente a un foco detectado por FIRMS, se construirá un buffer de seguridad alrededor de su ubicación. Todas las aristas que intersecten el buffer pasarán a estado **BLOCKED**. Frente a un aumento del viento, una arista puede pasar de **AVAILABLE** a **PENALIZED** sin desaparecer. Frente a una intersección con un polígono de zona restringida, la arista será eliminada de manera determinística.

La información histórica de CONAF y los polígonos de incendios publicados por el Geoportal también permiten construir escenarios de prueba retrospectivos, mientras que DMC y FIRMS permiten alimentar escenarios dinámicos.^[7–10]

7.2 Modelo de resiliencia para la siguiente etapa

Sea $E_f \subseteq E$ el conjunto de aristas afectadas por un evento. La red degradada queda definida por:

$$G' = (V, E \setminus E_f)$$

El algoritmo deberá buscar una ruta P entre origen s y destino t tal que exista conectividad en G' . Para medir resiliencia se propone evaluar, al menos, tres indicadores:

1. porcentaje de escenarios en los que el par s - t permanece conectado;
2. incremento porcentual del costo de la ruta respecto del escenario normal;
3. existencia y calidad de una segunda ruta disjunta o suficientemente independiente de la primera.

Esto conecta directamente la infraestructura de datos con el objetivo final de la asignatura: no basta con producir una ruta óptima en condiciones ideales, sino que se debe poder justificar qué sucede cuando parte de la red deja de estar disponible.

8. Recursos

8.1 APIs y servicios geoespaciales

1. **DMC - Servicios Climáticos.** El servicio `getCatastroEstacionesGeo` entrega un `FeatureCollection` GeoJSON con coordenadas y metadatos de las estaciones; los servicios meteorológicos incluyen temperatura, humedad y viento, y `getRiesgoIncendio` entrega condiciones actuales y pronosticadas asociadas al riesgo de incendios. Requiere credenciales de servicio/token.^[5,6,8]
2. **MOP / IGM50 - ArcGIS REST.** El MapServer publica capas de curvas de nivel, hidrografía, viario, vegetación, infraestructura y población, con consultas en formato JSON/AMF.^[4]
3. **NASA FIRMS.** Los servicios oficiales incluyen API, WFS, WMS y descargas de incendios activos; los datos NRT permiten trabajar con información reciente y georreferenciada.^[10,11]
4. **OpenStreetMap / Overpass.** Para consultas focalizadas se puede utilizar Overpass; para una carga reproducible de Chile se recomienda el extracto de Geofabrik en PBF/GPKG/SHP.^[3,13]

8.2 Bases de datos y capas con polígonos

Para cumplir explícitamente el requisito de una base geoespacial con polígonos se utilizará **PostgreSQL + PostGIS** como repositorio unificado. Las capas de entrada con geometrías poligonales serán principalmente CONAF, MBN/Geoportal Chile y edificios OSM. El Geoportal de Chile publica, por ejemplo, los Incendios Forestales de Magnitud 2024-2025 como perímetros poligonales, y MBN publica Bienes Nacionales Protegidos como cobertura Shapefile nacional revisada en mayo de 2026.^[9,12]

El modelo de almacenamiento propuesto es:

Entidad	Geometría	Ejemplos de atributos	Origen
nodo	POINT	tipo, elevación, riesgo	OSM / MOP / DMC / CO- NAF
arista	LINESTRING	distancia, costo, estado	Derivada
edificio	POLYGON	tipo, niveles, área	OSM
vegetación	POLYGON	uso, cobertura	CONAF
incendio activo	POINT	hora, confianza, FRP	FIRMS
incendio histórico	POLYGON	superficie, causa	CONAF / Geo- portal
zona protegida	POLYGON	nombre, categoría	MBN
estación meteo	POINT	temperatura, humedad, viento	DMC

9. Conclusión

La propuesta transforma la problemática de vigilancia de incendios forestales en un problema de ingeniería de redes geoespaciales: construir un grafo cuyas aristas no tengan un costo fijo, sino un costo dependiente de la distancia, terreno, obstáculos, meteorología y riesgo. Esta decisión es fundamental para que el trabajo posterior de ruteo resiliente sea verificable y no se reduzca a ejecutar un algoritmo de caminos mínimos sobre una cartografía estática.

Las fuentes seleccionadas permiten cubrir la infraestructura desde perspectivas complementarias. OpenStreetMap aporta edificios e infraestructura descargables para Chile; MOP/IGM aporta cartografía territorial y curvas de nivel; DMC aporta observaciones meteorológicas geolocalizadas y un servicio específico de condiciones de riesgo de incendios; CONAF aporta vegetación, uso de suelo y riesgo; NASA FIRMS aporta incendios activos; y MBN/Geoportal Chile aporta restricciones y áreas protegidas.^[3-12]

En consecuencia, el proyecto cumple el requisito de utilizar al menos una API y una base geoespacial con polígonos y, además, supera el mínimo de cuatro fuentes para un equipo de cuatro integrantes. El principal resultado de esta primera etapa será una infraestructura capaz de convertir datos heterogéneos en estados de red y pesos de aristas. Sobre esa base, la segunda tarea podrá comparar rutas alternativas y medir formalmente la resiliencia de la red frente a fallas geolocalizadas y escenarios ambientales adversos.

Referencias

1. Khan, A. H., Bahar, A. N., & Wahid, K. (2026). *A Review on Forest Fire Detection Techniques: Past, Present, and Sustainable Future*. Sensors, 26(5), 1609. <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/5/1609>
2. Barmpoutis, P., Papaioannou, P., Dimitropoulos, K., & Grammalidis, N. (2020). *A Review on Early Forest Fire Detection Systems Using Optical Remote Sensing*. Sensors, 20(22), 6442. <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/22/6442>
3. Geofabrik. (2026). *Download OpenStreetMap data for Chile*. <https://download.geofabrik.de/south-america/chile.html>
4. Ministerio de Obras Públicas / Instituto Geográfico Militar. (s.f.). *MAPA_BASE/IGM50 - MapServer*. https://rest-sit.mop.gob.cl/arcgis/rest/services/MAPA_BASE/IGM50/MapServer
5. Dirección Meteorológica de Chile. (s.f.). *Catastro Estaciones Meteorológicas de la DMC - getCatastroEstacionesGeo*. <https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/documentacion/getDocumento/6>
6. Dirección Meteorológica de Chile. (s.f.). *Servicios meteorológicos con temperatura, humedad, presión y viento*. <https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/documentacion/getDocumento/4>
7. CONAF. (2026). *Catastro de los Recursos Vegetacionales y Uso de la Tierra de Chile - Estadísticas (Actualización 2025)*. <https://www.conaf.cl/centro-documental/catastro-de-los-recursos-vegetacionales>
8. Dirección Meteorológica de Chile. (s.f.). *Condiciones de riesgo para los incendios forestales - getRiesgoIncendio*. <https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/documentacion/getDocumento/10>
9. Geoportal de Chile / CONAF. (2025). *Incendios Forestales de Magnitud Temporada 2024-2025*. <https://geoportal.cl/geoportal/catalog/41487/Incendios%20Forestales%20de%20Magnitud%20Temporada%202024-2025>
10. NASA FIRMS. (s.f.). *FIRMS Web Services*. <https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/web-services/>
11. NASA FIRMS. (s.f.). *Active Fire Data*. https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/content/active_fire/
12. Ministerio de Bienes Nacionales / Geoportal de Chile. (2026). *Bienes Nacionales Protegidos*. <https://geoportal.cl/geoportal/catalog/41921/Bienes%20Nacionales%20Protegidos>
13. OpenStreetMap Wiki. (s.f.). *Overpass API*. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API